LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 3 & 4 – Function & Procedure

Serlin Aprilia

109082530032

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Dalam pemrograman, function (fungsi) dan procedure (prosedur) merupakan konsep dasar yang sangat penting dalam membangun program yang terstruktur dan modular. Function adalah sekumpulan perintah atau instruksi yang dirancang untuk melakukan suatu tugas tertentu dan dapat mengembalikan nilai (return value), sedangkan procedure adalah sekumpulan instruksi yang juga menjalankan tugas tertentu tetapi tidak mengembalikan nilai. Dengan menggunakan function dan procedure, program dapat dibagi menjadi bagian-bagian kecil sehingga lebih mudah dipahami, dikelola, serta meminimalkan pengulangan kode (code redundancy).

Bahasa pemrograman Go (Golang) menyediakan dukungan yang kuat terhadap penggunaan function dan procedure, termasuk kemampuan untuk menerima parameter, mengembalikan nilai, serta menggunakan pointer. Parameter dalam function dapat dikirim dengan dua cara, yaitu pass by value dan pass by reference. Pada pass by value, nilai variabel dikirim sebagai salinan sehingga perubahan yang terjadi di dalam fungsi tidak memengaruhi nilai asli. Sedangkan pada pass by reference, alamat memori variabel dikirim menggunakan pointer sehingga perubahan di dalam fungsi akan langsung memengaruhi nilai variabel asli. Pemahaman konsep ini sangat penting dalam pengolahan data dan pengendalian alur program.

Selain itu, dalam pembuatan program juga digunakan konsep percabangan (conditional statement) seperti if-else dan switch untuk menentukan alur eksekusi berdasarkan kondisi tertentu, serta perulangan (looping) seperti for untuk menjalankan proses secara berulang. Kombinasi antara function, percabangan, dan perulangan memungkinkan programmer untuk menyelesaikan berbagai permasalahan secara sistematis dan efisien.

Dalam konteks matematika dan logika, function dalam pemrograman juga dapat digunakan untuk merepresentasikan fungsi matematika seperti perhitungan luas bangun datar, operasi faktorial, permutasi dan kombinasi, serta komposisi fungsi. Misalnya, perhitungan luas dan keliling bangun datar menggunakan rumus tertentu, perhitungan permutasi dan kombinasi menggunakan konsep faktorial, serta komposisi fungsi yang melibatkan beberapa fungsi yang dipanggil secara berurutan. Selain itu, terdapat juga implementasi algoritma seperti deret Collatz yang memanfaatkan percabangan dan perulangan untuk menghasilkan pola bilangan tertentu.

Dengan demikian, function dan procedure tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyusun kode program, tetapi juga sebagai sarana untuk

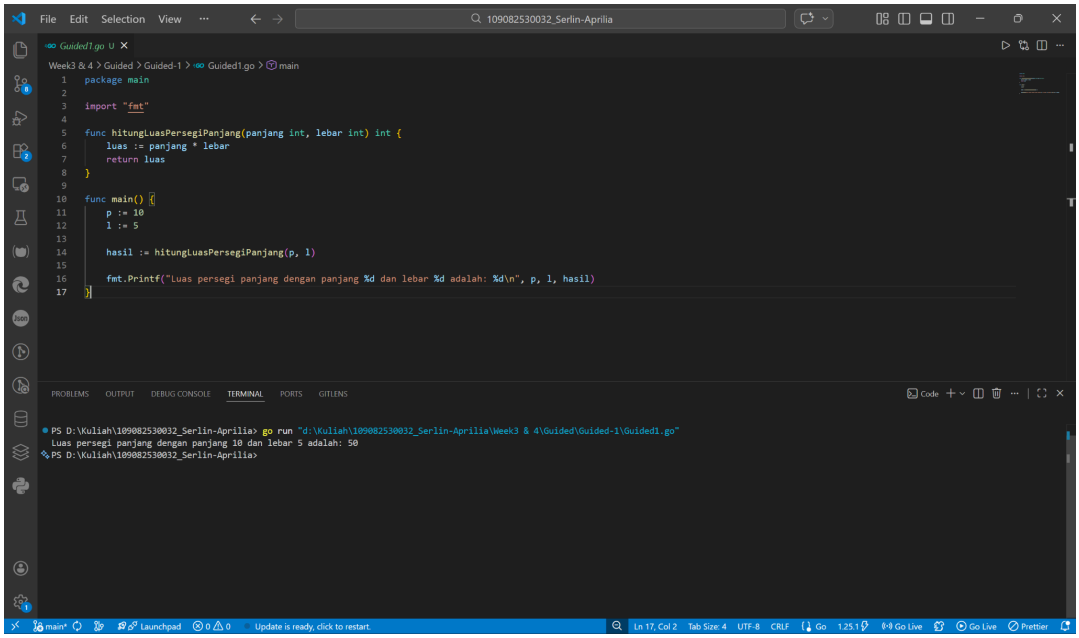
mengimplementasikan berbagai konsep algoritma dan matematika ke dalam bentuk program yang terstruktur, efisien, dan mudah dikembangkan. Penggunaan konsep ini sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak karena dapat meningkatkan kualitas kode, mempermudah proses debugging, serta mempermudah kolaborasi dalam pengembangan program.

B. Guided

1. Menghitung luas persegi panjang

```
package main


import "fmt"


func hitungLuasPersegiPanjang(panjang int, lebar int) int {
	luas := panjang * lebar
	return luas
}


func main() {
	p := 10
	l := 5


	hasil := hitungLuasPersegiPanjang(p, l)


	fmt.Printf("Luas persegi panjang dengan panjang %d
dan lebar %d adalah: %d\n", p, l, hasil)
}
```

Output :



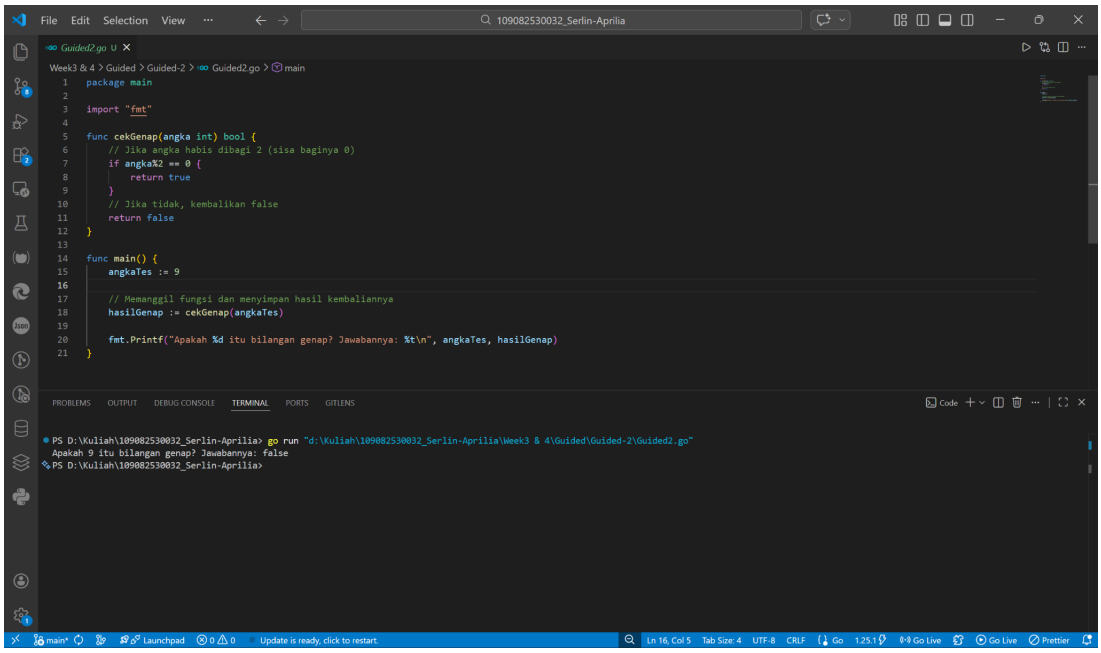
Kode Go tersebut merupakan program sederhana untuk menghitung luas persegi panjang menggunakan fungsi. Program diawali dengan package main dan mengimpor package fmt untuk menampilkan output. Terdapat fungsi hitungLuasPersegiPanjang yang menerima dua parameter yaitu panjang dan lebar bertipe integer, kemudian menghitung luas dengan rumus panjang × lebar dan mengembalikan hasilnya. Pada fungsi main, nilai panjang (p) diisi 10 dan lebar (l) diisi 5, lalu fungsi tersebut dipanggil untuk menghitung luas dan hasilnya disimpan dalam variabel hasil. Terakhir, program menampilkan output menggunakan fmt.Printf yang mencetak panjang, lebar, dan hasil luas ke layar, sehingga menghasilkan output “Luas persegi panjang dengan panjang 10 dan lebar 5 adalah: 50”.

2. Cek bilangan genap

```
package main

import "fmt"

func cekGenap(angka int) bool {
	// Jika angka habis dibagi 2 (sisa baginya 0)
	if angka%2 == 0 {
		return true
	}
	// Jika tidak, kembalikan false
	return false
}

func main() {
```

```
    angkaTes := 9

    // Memanggil fungsi dan menyimpan hasil kembaliannya
    hasilGenap := cekGenap(angkaTes)

    fmt.Printf("Apakah %d itu bilangan genap? Jawabannya:
%t\n", angkaTes, hasilGenap)
}
```

Output :



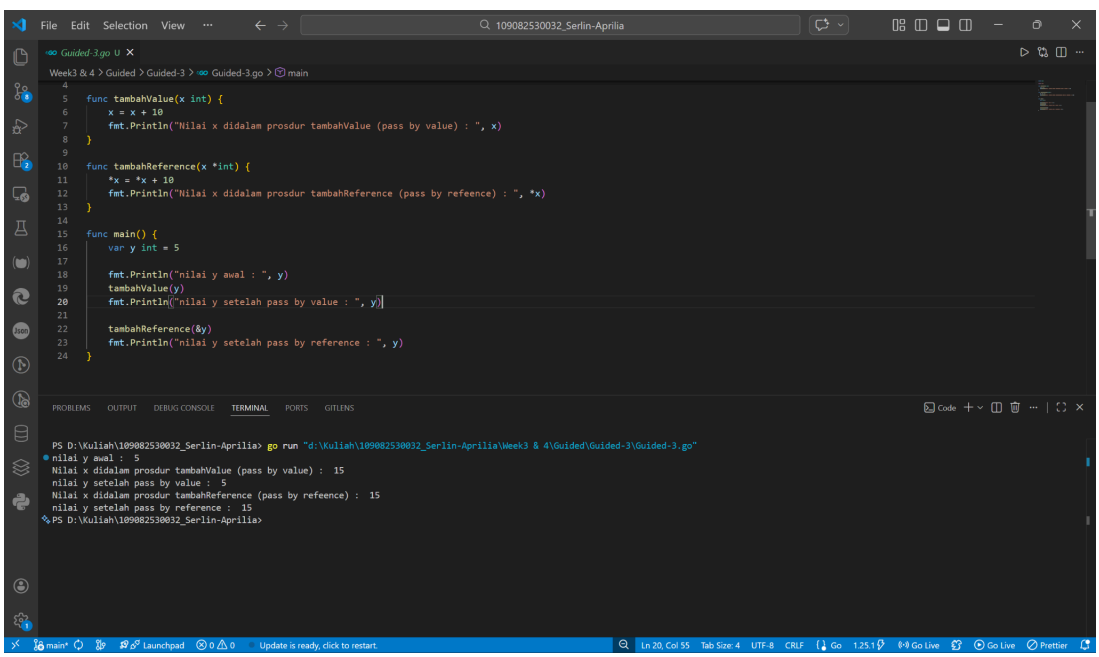
Kode Go tersebut merupakan program sederhana untuk mengecek apakah suatu bilangan termasuk bilangan genap atau tidak. Program dimulai dengan package main dan mengimpor fmt untuk menampilkan output. Terdapat fungsi cekGenap yang menerima satu parameter bertipe integer, lalu menggunakan operasi modulus (%) untuk mengecek apakah angka habis dibagi 2; jika sisa bagi 0 maka fungsi mengembalikan true, jika tidak maka false. Pada fungsi main, sebuah variabel angkaTes diisi nilai 9, kemudian fungsi cekGenap dipanggil dan hasilnya disimpan dalam hasilGenap. Terakhir, hasil tersebut ditampilkan menggunakan fmt.Printf, sehingga output menunjukkan bahwa angka 9 bukan bilangan genap (false).

3. Pass by value dan pas by reference

```
package main

import "fmt"
```

```go
func tambahValue(x int) {
	x = x + 10
	fmt.Println("Nilai x didalam prosdur tambahValue
(pass by value) : ", x)
}

func tambahReference(x *int) {
	*x = *x + 10
	fmt.Println("Nilai x didalam prosdur tambahReference
(pass by refeence) : ", *x)
}

func main() {
	var y int = 5

	fmt.Println("nilai y awal : ", y)
	tambahValue(y)
	fmt.Println("nilai y setelah pass by value : ", y)

	tambahReference(&y)
	fmt.Println("nilai y setelah pass by reference : ",
y)
}
```

Output :



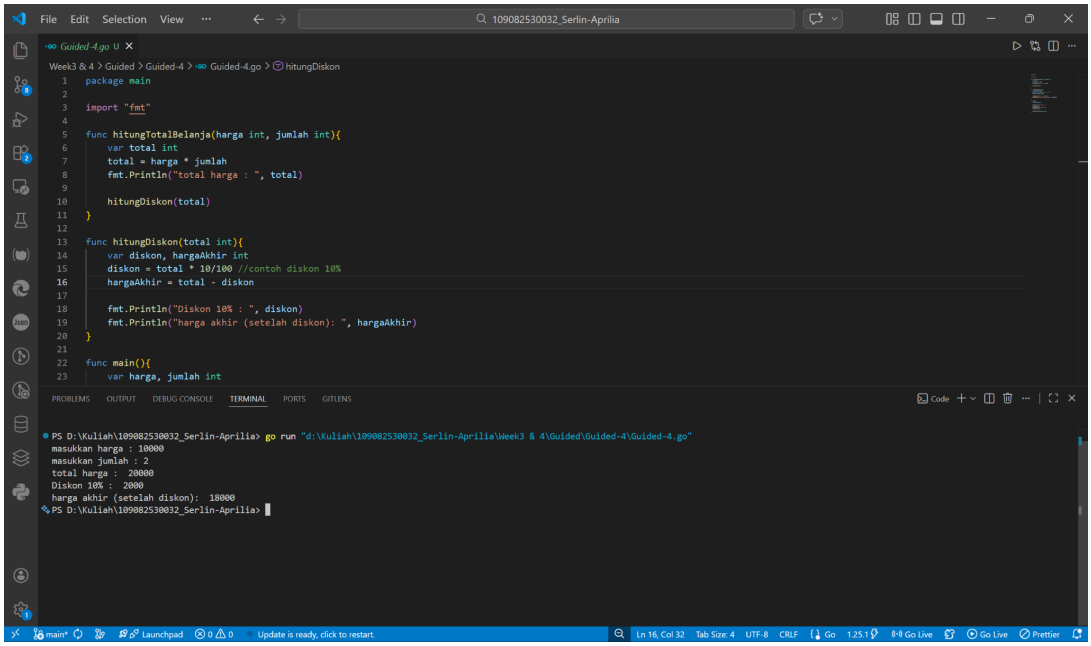
Kode Go tersebut menjelaskan perbedaan antara pass by value dan pass by reference. Terdapat dua fungsi yaitu tambahValue yang menerima parameter biasa (nilai) dan tambahReference yang menerima pointer. Pada tambahValue, nilai x ditambah 10 tetapi perubahan tersebut hanya berlaku di

dalam fungsi sehingga tidak memengaruhi nilai asli variabel di main. Sedangkan pada tambahReference, parameter berupa pointer (*int) sehingga perubahan *x = *x + 10 langsung memengaruhi nilai asli variabel. Di fungsi main, variabel y awalnya bernilai 5, lalu dipanggil ke tambahValue (hasil di luar tetap 5), kemudian dipanggil ke tambahReference (hasil berubah menjadi 15). Output program menunjukkan bahwa pass by value tidak mengubah nilai asli, sedangkan pass by reference mengubah nilai asli variabel.

4.Hitung total belanja

```
package main

import "fmt"

func hitungTotalBelanja(harga int, jumlah int){
      var total int
      total = harga * jumlah
      fmt.Println("total harga : ", total)

      hitungDiskon(total)
}

func hitungDiskon(total int){
      var diskon, hargaAkhir int
      diskon = total * 10/100 //contoh diskon 10%
      hargaAkhir = total - diskon

      fmt.Println("Diskon 10% : ", diskon)
      fmt.Println("harga akhir (setelah diskon): ",
hargaAkhir)
}

func main(){
      var harga, jumlah int

      fmt.Print("masukkan harga : ")
      fmt.Scan(&harga)
      fmt.Print("masukkan jumlah : ")
      fmt.Scan(&jumlah)

      hitungTotalBelanja(harga, jumlah)
}
```

Output :



Program Go tersebut digunakan untuk menghitung total belanja dan harga setelah diskon. Pertama, fungsi hitungTotalBelanja menerima input harga dan jumlah, lalu menghitung total dengan rumus harga × jumlah dan menampilkannya. Setelah itu, total tersebut dikirim ke fungsi hitungDiskon. Pada fungsi hitungDiskon, program menghitung diskon sebesar 10% dari total (diskon = total * 10 / 100), kemudian menghitung harga akhir dengan mengurangi total dengan diskon (hargaAkhir = total - diskon). Hasil diskon dan harga akhir ditampilkan ke layar. Di fungsi main, pengguna diminta memasukkan harga dan jumlah barang, lalu program memproses dan menampilkan total belanja, besar diskon, serta harga akhir setelah diskon.

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

1. Minggu ini, mahasiswa Fakultas Informatika mendapatkan tugas dari mata kuliah matematika diskrit untuk mempelajari kombinasi dan permutasi. Jonas salah seorang mahasiswa, iseng untuk mengimplementasikannya ke dalam suatu program. Oleh karena itu buatlah program yang dapat menghitung kombinasi & permutasi.

   Masukan terdiri dari empat buah bilangan asli a, b, c, d dengan syarat $a \geq c$ dan $b \geq d$

   Keluaran terdiri dari empat baris. Baris pertama adalah hasil permutasi a terhadap c, baris kedua adalah hasil kombinasi a terhadap c, baris ketiga adalah hasil permutasi b terhadap d, dan baris keempat adalah hasil kombinasi b terhadap d.

   Catatan Permutasi (P) dan kombinasi (C) dari n terhadap r ($n \geq r$) dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut!

   $$P(n,r) = \frac{n!}{(n-r)!}, \text{ sedangkan } C(n,r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

   Selesaikan program tersebut dengan memanfaatkan subprogram yang diberikan dibawah ini :

```
Function factorial (n : integer) → integer
{I.S. terdefinisi bilangan bulat positif n
 F.S. mengembalikan nilai factorial dari n}

Function permutasi(n, r : integer) → integer
{I.S. terdefinisi bilangan bulat positif n dan r, dengan n >= r
 F.S. mengembalikan hasil n permutasi r}

Function kombinasi (n, r : integer) → integer
{I.S. terdefinisi bilangan bulat positif n dan r, dengan n >= r
 F.S. mengembalikan hasil n kombinasi r}
```

   Hitunglah permutasi dan kombinasi apabila :

   1) Nilai a = 5, Nilai b = 10, Nilai c = 3, Nilai d = 10
   2) Nilai a = 15, Nilai b = 7, Nilai c = 8, Nilai d = 5

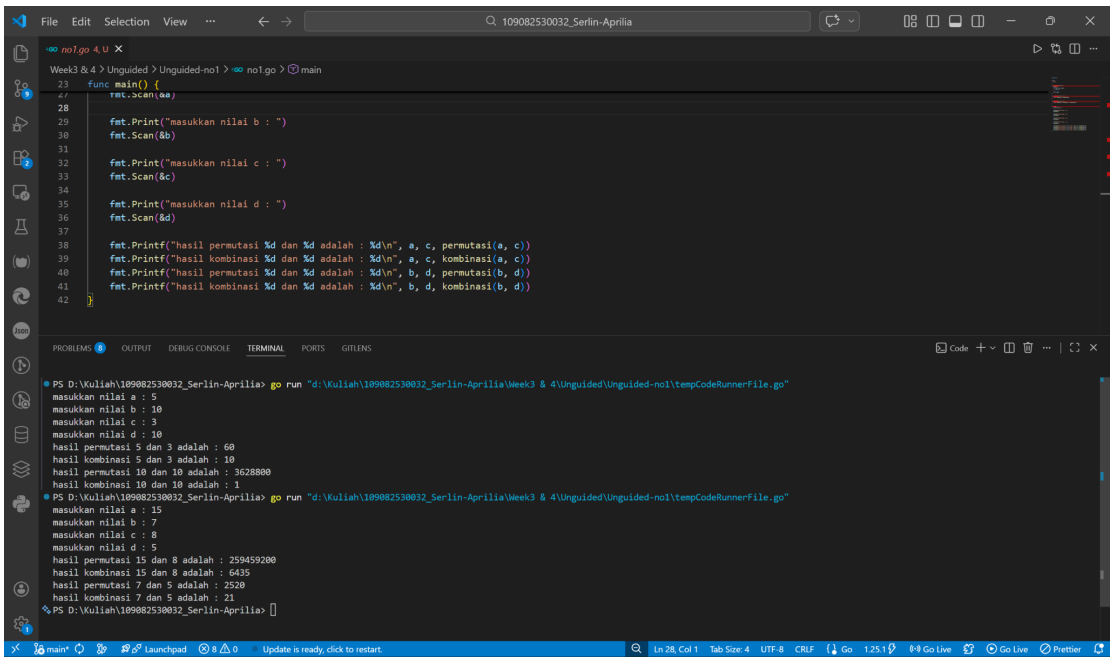
Jawaban :

```
package main


import (
      "fmt"
)


func factorial(n int) int {
      result := 1
      for i := 1; i <= n; i++ {
            result *= i
```

```
	}
	return result
}

func permutasi(n, r int) int {
	return factorial(n) / factorial(n-r)
}

func kombinasi(n, r int) int {
	return factorial(n) / (factorial(r) * factorial(n-r))
}

func main() {
	var a, b, c, d int

	fmt.Print("masukkan nilai a : ")
	fmt.Scan(&a)

	fmt.Print("masukkan nilai b : ")
	fmt.Scan(&b)

	fmt.Print("masukkan nilai c : ")
	fmt.Scan(&c)

	fmt.Print("masukkan nilai d : ")
	fmt.Scan(&d)

	fmt.Printf("hasil permutasi %d dan %d adalah : %d\n",
a, c, permutasi(a, c))
```

```
    fmt.Printf("hasil kombinasi %d dan %d adalah : %d\n",
a, c, kombinasi(a, c))

    fmt.Printf("hasil permutasi %d dan %d adalah : %d\n",
b, d, permutasi(b, d))

    fmt.Printf("hasil kombinasi %d dan %d adalah : %d\n",
b, d, kombinasi(b, d))

}
```

Output :



Penjelasan :

Program Go ini dibuat untuk menghitung permutasi dan kombinasi berdasarkan input yang diberikan oleh pengguna. Program terdiri dari beberapa fungsi, yaitu fungsi untuk menghitung faktorial sebagai dasar perhitungan, kemudian fungsi permutasi(n, r) yang menggunakan rumus n! / (n - r)!, serta fungsi kombinasi(n, r) yang menggunakan rumus n! / (r! × (n - r)!). Pada bagian main, pengguna diminta memasukkan empat nilai, yaitu a, b, c, dan d melalui input keyboard. Setelah itu, program menghitung permutasi dan kombinasi untuk pasangan (a, c) dan (b, d), lalu menampilkan hasilnya menggunakan fmt.Printf. Berdasarkan hasil yang ditampilkan, program mampu menghitung berbagai kemungkinan susunan (permutasi) dan pilihan (kombinasi) dari angka yang dimasukkan. Secara keseluruhan,

program ini bertujuan untuk menerapkan konsep matematika kombinatorik dalam bahasa pemrograman Go sekaligus melatih penggunaan fungsi, input pengguna, dan output format.

2. Soal Unguided 2

2. Diberikan tiga buah fungsi matematika yaitu :
   - $f(x) = x^2$
   - $g(x) = x - 2$
   - $h(x) = x + 1$

   Fungsi komposisi $(f\ o\ g\ o\ h)(x)$ artinya $f(g(h(x)))$. Tuliskan $f(x), g(x)$, dan $h(x)$ dalam bentuk function.

   Masukan terdiri dari sebuah bilangan bulat a, b, c

   Keluaran terdiri dari 3 baris, baris pertama adalah $(f\ o\ g\ o\ h)(a)$, baris kedua adalah $(g\ o\ h\ o\ f)(b)$, dan baris ketiga adalah $(h\ o\ f\ o\ g)(c)$.

   hitunglah apabila masukan :

   1) Nilai a = 7, nilai b = 2, nilai c = 10
   2) Nilai a = 15, nilai b = 8, nilai c = 3
   3) Nilai a = 5, nilai b = 17, nilai c = 8

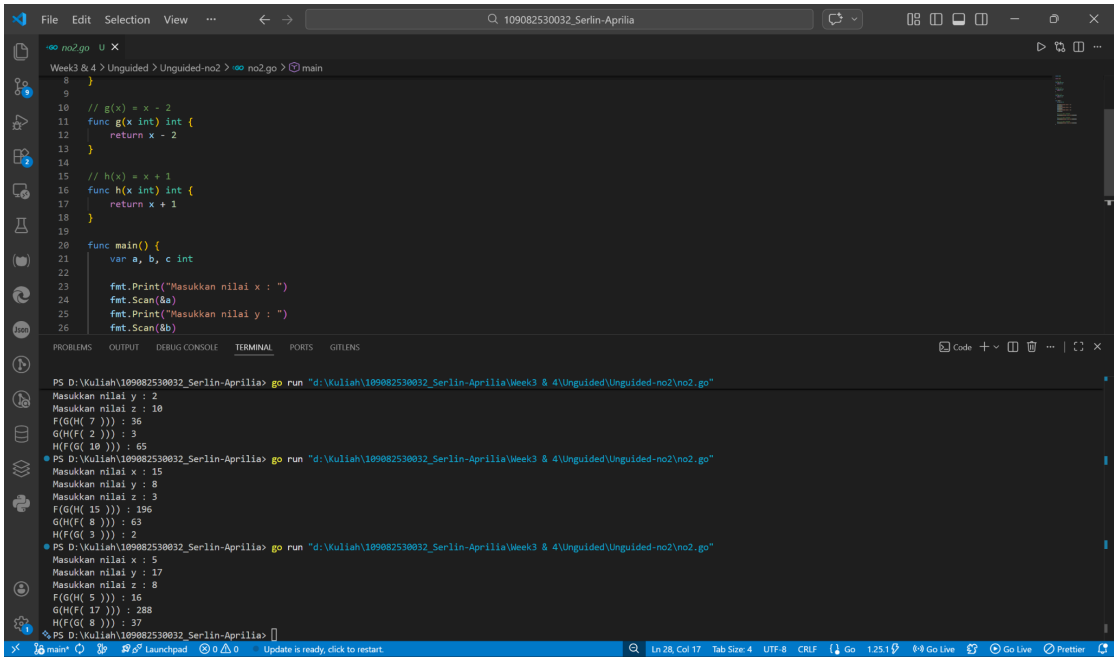
   Ekspektasi Output :

Jawaban :

```
package main


import "fmt"


// f(x) = x^2
func f(x int) int {
      return x * x
}


// g(x) = x - 2
```

```go
func g(x int) int {
	return x - 2
}

// h(x) = x + 1
func h(x int) int {
	return x + 1
}

func main() {
	var a, b, c int

	fmt.Print("Masukkan nilai x : ")
	fmt.Scan(&a)
	fmt.Print("Masukkan nilai y : ")
	fmt.Scan(&b)
	fmt.Print("Masukkan nilai z : ")
	fmt.Scan(&c)

	// (f o g o h)(a) = f(g(h(a)))
	fmt.Println("F(G(H(", a, "))) :", f(g(h(a))))

	// (g o h o f)(b) = g(h(f(b)))
	fmt.Println("G(H(F(", b, "))) :", g(h(f(b))))

	// (h o f o g)(c) = h(f(g(c)))
	fmt.Println("H(F(G(", c, "))) :", h(f(g(c))))
}
```

Output :



Penjelasan :

Algoritma program ini dimulai dengan mendefinisikan beberapa fungsi matematika yang akan digunakan dalam proses perhitungan, yaitu fungsi g(x) = x − 2 dan fungsi h(x) = x + 1, serta fungsi f(x) (jika ada) yang melakukan operasi tertentu sesuai dengan kebutuhan program. Setelah semua fungsi dideklarasikan, program masuk ke bagian utama (main) dan meminta pengguna untuk memasukkan tiga buah nilai, yaitu x, y, dan z melalui input keyboard. Nilai-nilai yang telah dimasukkan kemudian disimpan ke dalam variabel masing-masing untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya, program melakukan perhitungan komposisi fungsi secara bertahap dan berurutan, dimulai dari bagian terdalam hingga terluar, seperti pada operasi F(G(H(x))) yang berarti nilai x terlebih dahulu diproses oleh fungsi h, kemudian hasilnya diproses oleh fungsi g, dan hasil akhirnya diproses oleh fungsi f. Hal yang sama juga dilakukan untuk komposisi G(H(F(y))) dan H(F(G(z))), di mana setiap fungsi dipanggil sesuai urutan komposisinya. Setelah semua hasil perhitungan diperoleh, program menampilkan hasil dari masing-masing komposisi fungsi ke layar menggunakan perintah output. Dengan demikian, program ini tidak hanya melakukan perhitungan matematika sederhana, tetapi juga menunjukkan bagaimana konsep komposisi fungsi diterapkan dalam pemrograman secara sistematis, mulai

dari input, proses bertahap, hingga output hasil akhir, kemudian program selesai dijalankan.

3. Soal Unguided 3

1. Skiena dan Revilla dalam Programming Challenges mendefinisikan sebuah deret bilangan. Deret dimulai dengan sebuah bilangan bulat n. Jika bilangan n saat itu genap, maka suku berikutnya adalah ½n, tetapi jika ganjil maka suku berikutnya bernilai 3n+1. Rumus yang sama digunakan terus menerus untuk mencari suku berikutnya. Deret berakhir ketika suku terakhir bernilai 1. Sebagai contoh jika dimulai dengan n = 22, maka deret bilangan yang diperoleh adalah:
   22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
   Untuk suku awal sampai dengan 1000000, diketahui deret selalu mencapai suku dengan nilai 1.
   Buatlah program **skiena** yang akan mencetak setiap suku dari deret yang dijelaskan di atas untuk nilai suku awal yang diberikan. Pencetakan deret harus dibuat dalam prosedur cetakDeret yang mempunyai 1 parameter formal, yaitu nilai dari suku awal.
   procedure cetakDeret(**in** n : **integer**)
   Masukan berupa satu bilangan integer positif yang lebih kecil dari 1000000.
   Keluaran terdiri dari satu baris saja. Setiap suku dari deret tersebut dicetak dalam baris yang dipisahkan oleh sebuah spasi.

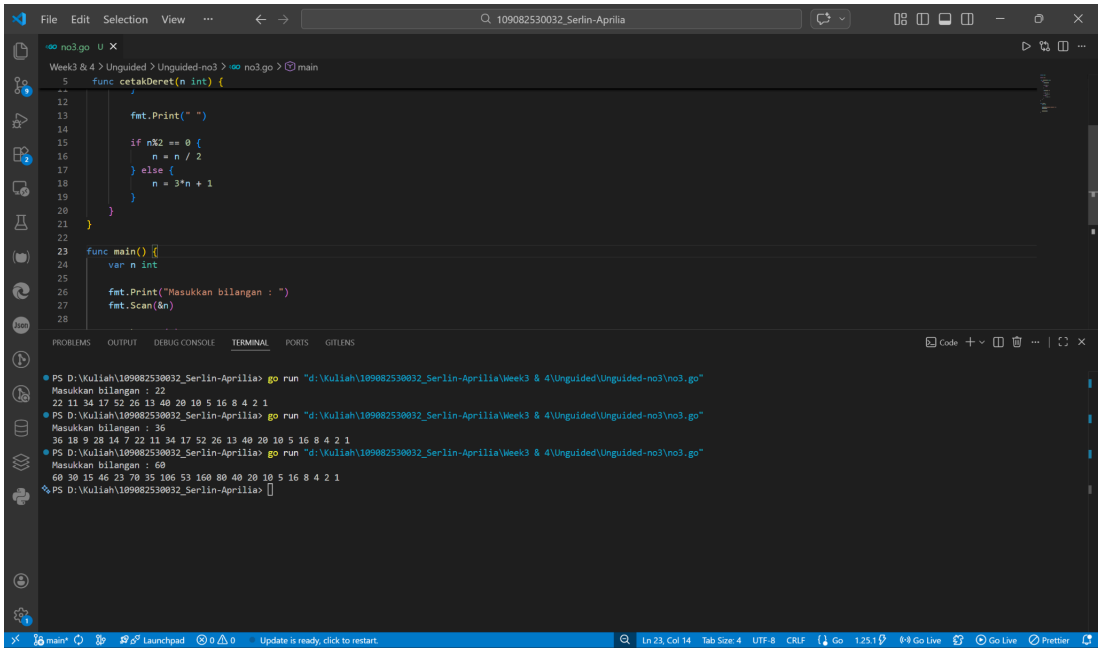
No	Masukan	Keluaran
1	22	22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1

Jawaban :

```
package main


import "fmt"


 func cetakDeret(n int) {
      for {
            fmt.Print(n)


            if n == 1 {
                  break
```

```
            }

            fmt.Print(" ")

            if n%2 == 0 {
                  n = n / 2
            } else {
                  n = 3*n + 1
            }
      }
}

func main() {
      var n int

      fmt.Print("Masukkan bilangan : ")
      fmt.Scan(&n)

      cetakDeret(n)
}
```

Output :



Penjelasan :

Program Go tersebut digunakan untuk menampilkan deret bilangan berdasarkan aturan Collatz (3n + 1). Program memiliki fungsi cetakDeret(n int) yang menerima sebuah bilangan sebagai input, lalu mencetak deret angka mulai dari nilai awal hingga mencapai angka 1. Di dalam fungsi tersebut, setiap langkah akan mengecek apakah nilai n genap atau ganjil: jika genap maka dibagi 2 (n = n / 2), sedangkan jika ganjil maka dihitung dengan rumus n = 3*n + 1. Proses ini dilakukan berulang-ulang (biasanya menggunakan perulangan) sampai nilai n menjadi 1, sambil mencetak setiap nilai yang dihasilkan. Pada fungsi main, program meminta pengguna memasukkan sebuah bilangan, kemudian memanggil fungsi cetakDeret untuk menampilkan seluruh deretnya. Dari output yang terlihat, misalnya saat input 22, program menghasilkan deret seperti 22, 11, 34, 17, dan seterusnya hingga berakhir di 1. Program ini menunjukkan bagaimana penggunaan percabangan (if-else), perulangan, dan operasi aritmatika untuk menghasilkan pola bilangan tertentu.

4. Soal Unguided 4

2. Buatlah sebuah program yang dapat menghitung luas & keliling persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Setiap operasi perhitungan bangun datar dibuat prosedurnya sendiri-sendiri :

```
Procedure hitungPersegi(sisi : integer)
{I.S. terdefinisi bilangan bulat sisi
 F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling persegi}

Procedure hitungPersegiPanjang(panjang, lebar : integer)
{I.S. terdefinisi bilangan bulan Panjang & lebar
 F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling persegi
Panjang}

Procedure hitungLingkaran(jarijari : float64)
{I.S. terdifinisi bilangan decimal jarijari
 F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling lingkaran}
```

Buat menu tampilan awal program seperti berikut ini. (hint : gunakan percabangan switch-case)

```
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan :
```

Kemudian hitunglah luas & keliling :

1) Persegi dengan sisi 1057
2) Persegi Panjang dengan Panjang 106 dan lebar 88
3) Lingkaran dengan jari-jari 13,87

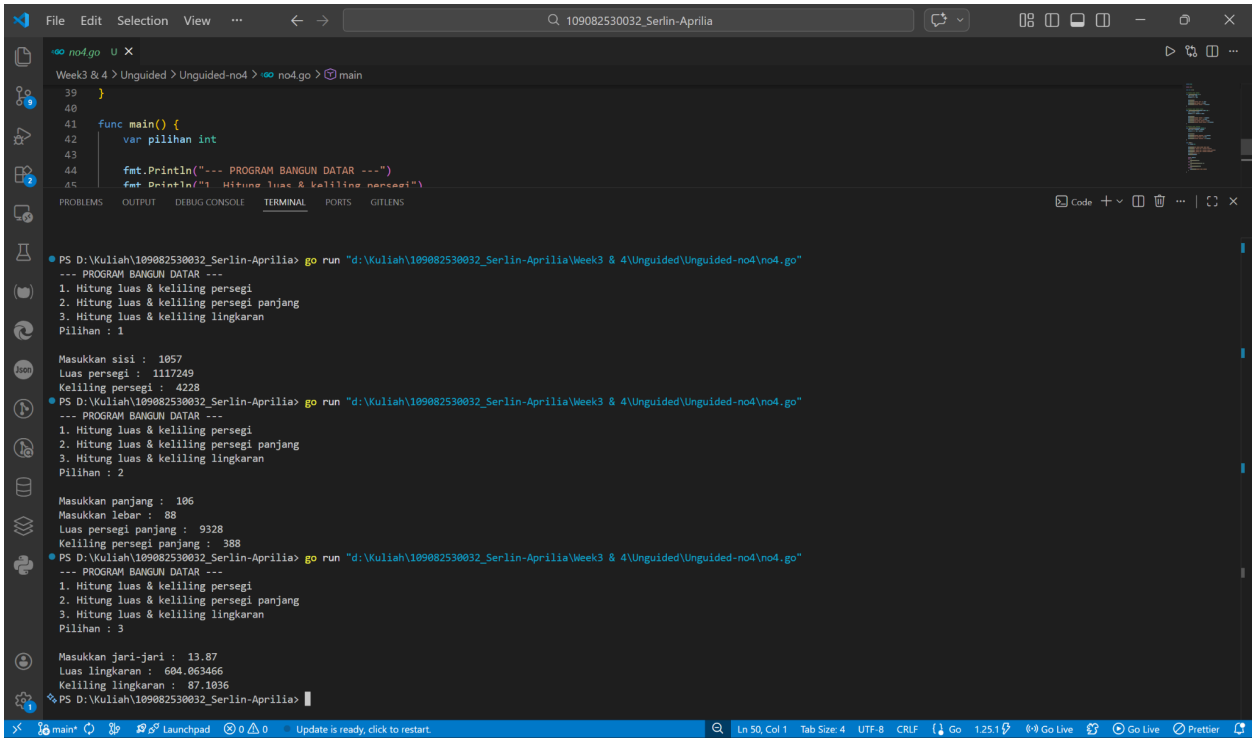
Jawaban :

```
package main


import "fmt"


const phi = 3.14


// Procedure hitung persegi

func hitungPersegi(sisi int) {

      luas := sisi * sisi

      keliling := 4 * sisi
```

```
	fmt.Println()
	fmt.Println("Masukkan sisi : ", sisi)
	fmt.Println("Luas persegi : ", luas)
	fmt.Println("Keliling persegi : ", keliling)
}

// Procedure hitung persegi panjang
func hitungPersegiPanjang(panjang, lebar int) {
	luas := panjang * lebar
	keliling := 2 * (panjang + lebar)

	fmt.Println()
	fmt.Println("Masukkan panjang : ", panjang)
	fmt.Println("Masukkan lebar : ", lebar)
	fmt.Println("Luas persegi panjang : ", luas)
	fmt.Println("Keliling persegi panjang : ", keliling)
}

// Procedure hitung lingkaran
func hitungLingkaran(jariJari float64) {
	luas := phi * jariJari * jariJari
	keliling := 2 * phi * jariJari

	fmt.Println()
	fmt.Println("Masukkan jari-jari : ", jariJari)
	fmt.Println("Luas lingkaran : ", luas)
	fmt.Println("Keliling lingkaran : ", keliling)
```

```
}


func main() {
	var pilihan int


	fmt.Println("--- PROGRAM BANGUN DATAR ---")
	fmt.Println("1. Hitung luas & keliling persegi")
	fmt.Println("2. Hitung luas & keliling persegi
panjang")
	fmt.Println("3. Hitung luas & keliling lingkaran")
	fmt.Print("Pilihan : ")
	fmt.Scan(&pilihan)


	switch pilihan {
	case 1:
		hitungPersegi(1057)
	case 2:
		hitungPersegiPanjang(106, 88)
	case 3:
		hitungLingkaran(13.87)
	default:
		fmt.Println("Pilihan tidak valid")
	}
}
```

Output :



Penjelasan :

Program Go ini merupakan program menu bangun datar yang digunakan untuk menghitung luas dan keliling dari tiga jenis bangun, yaitu persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Program diawali dengan mendefinisikan konstanta phi = 3.14 yang digunakan dalam perhitungan lingkaran, kemudian terdapat tiga prosedur yaitu hitungPersegi untuk menghitung luas dan keliling persegi dengan rumus sisi × sisi dan 4 × sisi, hitungPersegiPanjang untuk menghitung luas dan keliling persegi panjang dengan rumus panjang × lebar dan 2 × (panjang + lebar), serta hitungLingkaran untuk menghitung luas dan keliling lingkaran dengan rumus phi × r × r dan 2 × phi × r. Pada fungsi main, program menampilkan menu pilihan kepada pengguna, kemudian membaca input pilihan menggunakan fmt.Scan, lalu menggunakan percabangan switch untuk menentukan fungsi yang akan dijalankan sesuai pilihan. Jika pengguna memilih 1 maka akan dihitung persegi, jika memilih 2 maka persegi panjang, dan jika memilih 3 maka lingkaran, sedangkan jika input tidak sesuai maka akan ditampilkan pesan bahwa pilihan tidak valid. Secara algoritma, program dimulai dengan menampilkan menu, menerima input pilihan, menentukan proses berdasarkan pilihan, melakukan perhitungan luas dan keliling sesuai rumus masing-masing bangun, menampilkan hasil ke layar, dan kemudian program selesai.

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan function dan procedure dalam pemrograman sangat penting untuk membuat program yang lebih terstruktur, efisien, dan mudah dipahami. Dengan memanfaatkan function, program dapat mengolah data dan mengembalikan hasil, sedangkan procedure digunakan untuk menjalankan proses tertentu tanpa mengembalikan nilai. Selain itu, pemahaman mengenai pass by value dan pass by reference membantu dalam memahami bagaimana data diproses di dalam fungsi.

Melalui berbagai latihan seperti perhitungan luas bangun datar, pengecekan bilangan genap, perhitungan diskon, permutasi dan kombinasi, komposisi fungsi, serta deret Collatz, dapat dilihat bahwa konsep function dan procedure sangat fleksibel dan dapat diterapkan pada berbagai permasalahan. Secara keseluruhan, praktikum ini membantu meningkatkan pemahaman dalam menyusun algoritma, mengelola alur program, serta mengimplementasikan konsep dasar pemrograman menggunakan bahasa Go.